线性代数习题课 7

2026.11.9



矩阵的子式

设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵，处于第 $i_1,\cdots,i_k$ 行和 $j_1,\cdots,j_k$ 列的交叉处的元素形成一个方阵

$$\begin{pmatrix} a_{i_1j_1} & a_{i_1j_2} & \cdots & a_{i_1j_k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i_kj_1} & a_{i_kj_2} & \cdots & a_{i_kj_k} \end{pmatrix},$$

称为 A 的一个 k 阶子阵，其行列式称为 A 的一个 k 阶**子式**，记作

$$M\begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_k \\ j_1 & \cdots & j_k \end{pmatrix}.$$

子式 $\widetilde{M}$ 称为 M 的上级如果 M 是由 $\widetilde{M}$ 去掉某一行和某一列得到的

矩阵的子式

非零矩阵 A 的非零子式的最高阶数等于矩阵 A 的秩

若矩阵 A 有一个 r 阶非零子式，且 A 的所有 $r+1$ 阶子式（上级）都为零，则 A 的秩为 r

设矩阵 A 的秩为 r，则 A 的不等于零的 r 阶子式所在的列（行）构成 A 的列（行）向量组的一个极大线性无关组

转换矩阵

设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 和 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 为列向量空间 $\mathbb{R}_n$ 的两个基，两个基之间有如下关系：

$$
\begin{aligned}
\mathbf{b}_1 &= t_{11}\mathbf{a}_1 + t_{21}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{n1}\mathbf{a}_n \\
\mathbf{b}_2 &= t_{12}\mathbf{a}_1 + t_{22}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{n2}\mathbf{a}_n \\
&\vdots \\
\mathbf{b}_n &= t_{1n}\mathbf{a}_1 + t_{2n}\mathbf{a}_2 + \cdots + t_{nn}\mathbf{a}_n
\end{aligned}
$$

上述式子可以写成矩阵形式：

$$
(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n)T,
$$

其中**转换矩阵/过渡矩阵** T 为

$$
T = \begin{pmatrix}
t_{11} & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\
t_{21} & t_{22} & \cdots & t_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
t_{n1} & t_{n2} & \cdots & t_{nn}
\end{pmatrix}.
$$

转换矩阵

列向量空间下，$\mathbf{b}_j$ 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \ldots, \mathbf{a}_n$ 下的坐标是转换矩阵 T 的第 j 列

$\mathbb{R}^n$ 的不同基之间的转换矩阵是可逆的

任何 n 阶可逆矩阵都出现在 $\mathbb{R}^n$ 的从一个给定的基到另一个基的转换矩阵中

转换矩阵

设向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 和向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 分别是列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的两个基，从前者到后者的转换矩阵记为 T

令

$$A = (\mathbf{a}_1\ \mathbf{a}_2\ \cdots\ \mathbf{a}_n), \quad B = (\mathbf{b}_1\ \mathbf{b}_2\ \cdots\ \mathbf{b}_n),$$

则

$$B = AT, \quad T = A^{-1}B.$$

转换矩阵

设列向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中的向量 u 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 下的坐标列向量为 X，在基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 下的坐标列向量为 Y，那么

$$Y = T^{-1}X,$$

其中 T 是从基 $\{\mathbf{a}_i\}$ 到基 $\{\mathbf{b}_i\}$ 的转换矩阵

> 思考一下行向量空间版本的转换矩阵的相关结论应该怎么叙述（转换矩阵形式，坐标变换公式等）

子空间

给定实数域上 n 维线性空间 V，则

1. V 中任意 $n+1$ 个向量都线性相关
2. V 中任意 n 个线性无关的向量都是 V 的一个基
3. 如果 V 中的每一个向量都可以由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出，那么 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基
4. V 中任意一个线性无关的向量组都可以扩充成 V 的一个基
5. 设 U 是 V 的子空间，则 $\dim U \leq \dim V$，等号成立当且仅当 $U = V$

子空间的交与和

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的子空间，则 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间

$V_1 \cup V_2$ 通常不是 V 的子空间。如果我们想构造包含 $V_1 \cup V_2$ 的一个子空间，那么这个子空间应当包含下述集合

$$\{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}.$$

把这个集合记作 $V_1 + V_2$。容易证明这个集合是 V 的一个子空间，称 $V_1 + V_2$ 是 V_1 与 V_2 的**和**，其中

$$V_1 + V_2 := \{\alpha_1 + \alpha_2 \mid \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2\}.$$

$V_1 + V_2$ 是 V 的子空间，且是包含 $V_1 \cup V_2$ 的最小子空间

由子空间的交的结合律与子空间的和的结合律，可以定义多个子空间的交与和

子空间的交与和

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的有限维子空间，则 $V_1 \cap V_2, V_1 + V_2$ 也是有限维的，并且

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2).$$

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 \iff V_1 \cap V_2 = \mathbf{0}.$$

> 多个（大于等于三个）子空间的和的维数没有容斥原理公式

子空间的交与和

设 V_1, V_2 和 V_3 都是实数域上线性空间 V 的子空间，则

$$V_1 \cap (V_2 + V_3) \supseteq (V_1 \cap V_2) + (V_1 \cap V_3),$$
$$V_1 + (V_2 \cap V_3) \subseteq (V_1 + V_2) \cap (V_1 + V_3).$$

设 $\alpha_1, \cdots, \alpha_s$ 和 $\beta_1, \cdots, \beta_t$ 是实数域上线性空间 V 的两个向量组，则

$$\langle \alpha_1, \cdots, \alpha_s \rangle + \langle \beta_1, \cdots, \beta_t \rangle = \langle \alpha_1, \cdots, \alpha_s, \beta_1, \cdots, \beta_t \rangle.$$

子空间的直和

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的子空间，如果 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2,$$

那么称 $V_1 + V_2$ 为**直和**，也称 V_1, V_2 **线性无关**，记作 $V_1 \oplus V_2$

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的子空间，则下列命题互相等价：

1. 和 $V_1 + V_2$ 是直和
2. 和 $V_1 + V_2$ 中零向量的表达唯一
3. $V_1 \cap V_2 = \mathbf{0}$

子空间的直和

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的有限维子空间，则下列命题等价：

1. 和 $V_1 + V_2$ 是直和
2. $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$
3. V_1 的一个基与 V_2 的一个基合起来是 $V_1 + V_2$ 的一个基

子空间的直和

设 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 都是实数域上线性空间 V 的子空间。如果和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 中每个向量 α 都能唯一地表示成

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in V_i,\ i = 1, 2, \cdots, s,$$

那么称 $V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 为直和，或者称 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 线性无关，记作

$V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$，或 $\bigoplus_{i=1}^{s} V_i$，诸 V_i 称为直和的*直和项*

子空间的直和

设 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 都是实数域上线性空间 V 的子空间，则下列命题互相等价：

1. 和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 是直和
2. 和 $\sum_{i=1}^{s} V_i$ 中零向量的表达唯一
3. $V_i \cap \left(\sum_{j \neq i} V_j \right) = \mathbf{0},\ i = 1, 2, \cdots, s$

> 证明超过两个子空间的和是直和时，仅仅检验每一对子空间只交于 0 处是不够的

子空间的直和

设 $V_1, V_2, \cdots, V_s$ 都是实数域上线性空间 V 的有限维子空间，则下列命题互相等价：

1. 和 $V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 是直和
2. $\dim(V_1 + V_2 + \cdots + V_s) = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_s$
3. V_1 的一个基，V_2 的一个基，$\cdots$，V_s 的一个基，它们合起来是 $V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 的一个基

子空间的补空间

设 V_1, V_2 都是实数域上线性空间 V 的子空间，如果满足：

1. $V_1 + V_2 = V$；
2. $V_1 + V_2$ 是直和，

那么称 V 是 V_1 与 V_2 的直和，记作 $V = V_1 \oplus V_2$。此时称 V_2 是 V_1 的一个**补空间**，也称 V_1 是 V_2 的一个**补空间**

设 V 是实数域上 n 维线性空间，则 V 的每一个子空间 U 都有补空间
由于把 U 的一个基扩充成 V 的一个基可以有不同的方式，因此 U 的补空间往往不唯一（除非 $U = \mathbf{0}$ 或 $U = V$）

Good Luck!